

ME-06 · Erze, Reduktion und der Hochofen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 87–90. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Reduktion und Bilanz

Der Hochofenprozess ist eine Redoxreaktion im großen Maßstab — und zugleich einer der größten industriellen Kohlenstoffdioxid-Quellen.

- Die Reduktion läuft stufenweise: $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 \rightarrow \text{FeO} \rightarrow \text{Fe}$. Das Kohlenstoffmonoxid nimmt jeweils Sauerstoff auf und wird zu CO_2 oxidiert.

- Gesamtgleichung: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \rightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$.

- Je Tonne Roheisen entstehen rund 1,8 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Die Stahlindustrie verursacht damit einen erheblichen Teil der industriellen Emissionen.

Merke: Das Reduktionsmittel bestimmt das Nebenprodukt: Kohlenstoff ergibt CO_2 , Wasserstoff ergibt Wasser.

Aufgabe 1

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 50 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 7,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 500 g enthält 63 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Kupfer (Cu).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 140 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Erze, Reduktion und der Hochofen“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

315 g 62 g/mol 326,67 g 6,3 g 64 g/mol 395 g 60 g 185 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 7,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 395 \text{ g}$
2. $1 \% = 5 \text{ g} \rightarrow 63 \% = 315 \text{ g}$
3. $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g/mol}$
4. $140 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 60 \text{ g}$